

《机器人学导论》课程报告

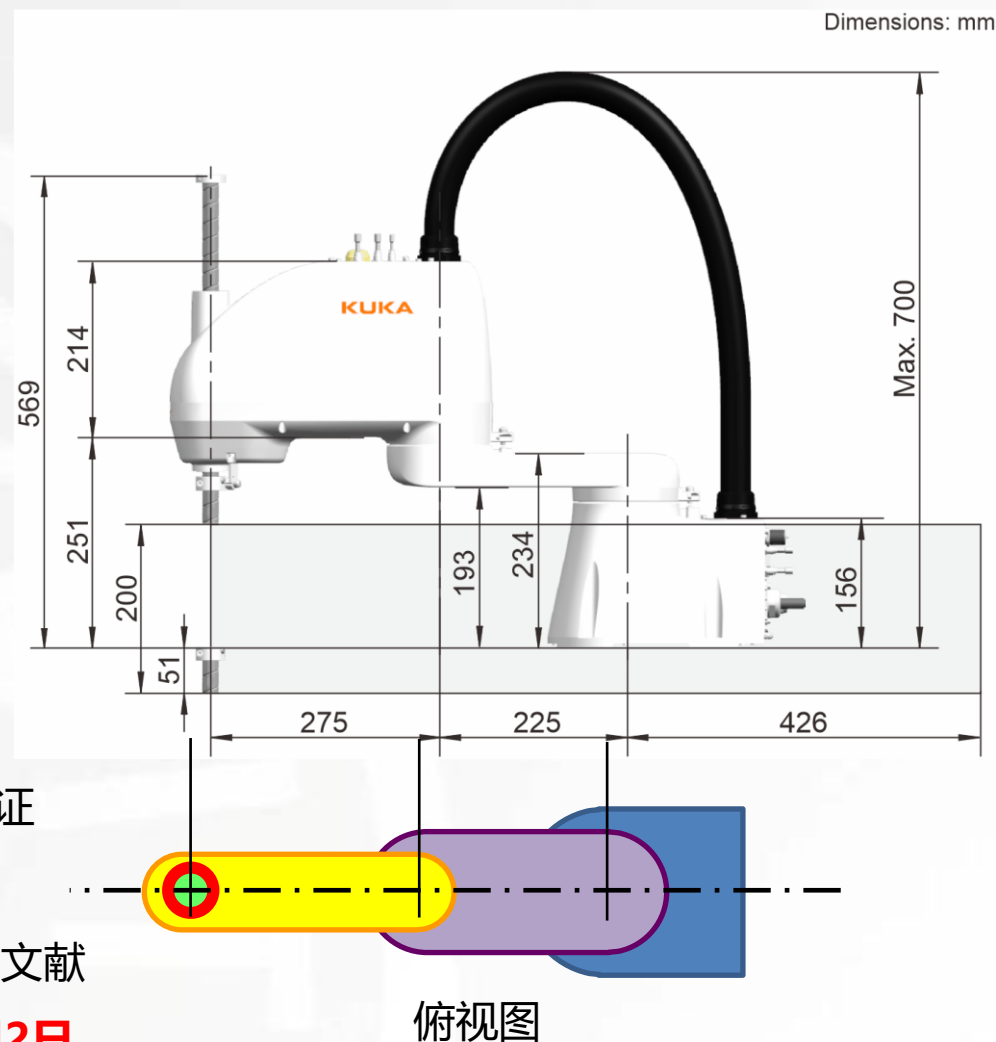
如图所示一RRRP空间4自由度SCARA机器人，各个结构尺寸如图所示，其中蓝色杆件质量 $m_1 = 100$ ，紫色杆件质量 $m_2 = 50$ ，黄色杆件质量 $m_3 = 10$ ，红色杆件质量 $m_4 = 1$ ，绿色杆件（末端法兰/工具）质量 $m_5 = 5$ ，各杆件质心均位于连杆的几何中心，且质心处的转动惯量分别为：

$$I_{c1} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 120 & 0 \\ 0 & 0 & 200 \end{bmatrix}, I_{c2} = \begin{bmatrix} 50 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 100 \end{bmatrix}, I_{c3} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix},$$

$$I_{c4} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, I_{c5} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

- 画出该机器人坐标系，并给出此机器人的DH参数表
- 求取该机器人正逆运动学，并利用MATLAB Robot Toolbox工具箱进行验证
- 求取此机器人标准形式的动力学方程
- 调研机器人控制方法近5年研究进展并进行介绍，不低于500字和10篇参考文献
- 将上述内容按照科技报告形式撰写成课题报告（具体内容见下页），于**7月2日**

前提交至邮箱：2212067@mail.nankai.edu.cn



《机器人学导论》课程报告

■ 课程报告内容组成:

- ✓ 第一部分 机器人坐标系构建及DH参数
- ✓ 第二部分 机器人正逆运动学模型 (要对多解问题进行分析, 并附上MATLAB Robot Toolbox工具箱的仿真结果)
- ✓ 第三部分 机器人基础雅可比矩阵 (要对机器人奇异性进行分析)
- ✓ 第四部分 机器人动力学模型
- ✓ 第五部分 机器人控制器调研

■ 课程报告格式要求:

- ✓ 提交报告格式应为PDF格式
- ✓ 提交文件名称为: 学号+姓名+机器人学导论课程报告
- ✓ 截止时间: **7月2日前**

